

Inga hjälpmedel. Fyll i omslaget fullständigt och skriv anonymiseringskod på varje papper. Skriv läsligt och högst en uppgift per sida. För att erhålla full poäng på ett problem krävs en kortfattad men fullständig motivering samt ett tydligt och exakt angivet svar på enklaste form. Betygsgränserna är 15 p för 3 och godkänd, 20 p för 4 och 25 p för 5.

1. (a) Beräkna gränsvärdet (2p)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + e^x - 1}{\arctan x - \sin x}.$$

- (b) Beräkna integralen (3p)

$$\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx.$$

2. Bestäm eventuella lokala extrempunkter och terasspunkter till

$$f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$$

samt eventuella asymptoter till kurvan $y = f(x)$. Rita också kurvan i grova drag. (5p)

3. Lös begynnelsevärdesproblemet (5p)

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = 4xe^{-x}, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0. \end{cases}$$

4. (a) Härled derivatan av $\ln x$. (1p)

- (b) Bestäm den lösning $y(x)$ till differentialekvationen

$$xy' + 2y = \frac{2x^2}{1+x^2}$$

för vilken $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$. (4p)

5. (a) Härled formeln för partiell integration. (1p)

- (b) Beräkna volymen av den rotations kropp som uppkommer då kurvan

$$y = \frac{\ln x}{x}, x \geq 1,$$

roterar kring x -axeln. (4p)

6. (a) Formulera Medelvärdessatsen och förklara innebörden av den med hjälp av en figur. (1p)

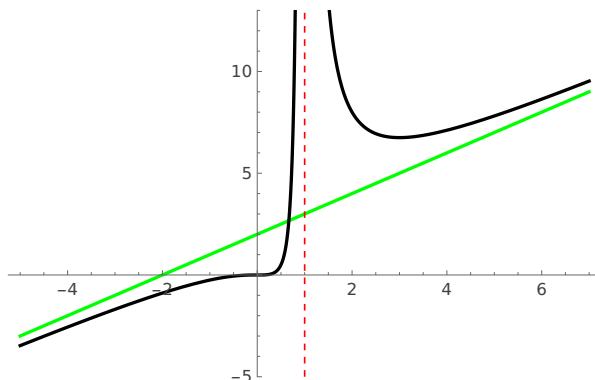
- (b) Bollingenjören Kajsa släpper en boll med massan m högt ovanför marken. Förutom den nedåtriktade tyngdkraften ($F_g = mg$) påverkas bollen av en uppåtriktad bromskraft (luftmotståndet) $F_b = kv^2$ där $v(t)$ är bollens fart vid tiden t och k en positiv konstant. Visa att $v(t)$ är en strängt växande funktion som har ett gränsvärde $v_{\max}$ och bestäm detta gränsvärde.

Tips: Enligt Newtons andra lag ges den resulterande kraften på bollen av $F_r = ma$ där a är bollens acceleration. (4p)

Lycka till!

Svar

1. (a) 1. (Använd Maclaurinutveckling.)
 (b) $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$. (Sätt $t = e^x$.)
2. Lokal terrasspunkt $f(0) = 0$, lokal maximipunkt $f(3) = \frac{27}{4}$. Sned asymptot $y = x + 2$ då $x \rightarrow \pm\infty$ och lodrät asymptot $x = 1$.



3. Lösning: $y(x) = (x + 1)e^{-x}$. (Allmän lösning: $(Ax + B)e^x + (x + 1)e^{-x}$.)
4. (a) Se Månsson & Nordbäck, Endimensionell analys.
 (b) Linjär ekvation. Använd metoden med integrerande faktor. Lösning:

$$y(x) = 1 - \frac{\ln(1 + x^2)}{x^2}.$$

5. (a) Se Månsson & Nordbäck, Endimensionell analys.
 (b) Volymen ges av

$$\pi \int_1^\infty \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx = 2\pi \text{ v.e.}$$

6. (a) Se Månsson & Nordbäck, Endimensionell analys.
 (b) Eftersom $a(t) = v'(t)$ får vi

$$\begin{cases} mv' = mg - kv^2, \\ v(0) = 0. \end{cases}$$

som är en separabel ekvation med lösningen:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}t\right) \rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \text{ då } t \rightarrow \infty.$$

Anm: $v(t)$ är strängt växande eftersom $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ är en strängt växande funktion.